

Yazılım Yaşam Döngüsü Tasarım

Yazılım Mühendisliği Dersi

Yazılım mimarisi

- Bir sistem tasarlamak için gerekli olan alt-sistemleri belirlemek ve alt-sistemlerin kontrolü ve iletişimi için bir yapı tanımlama işine mimari tasarım denir.
- Bu tasarım sürecinin çıktısı yazılım mimarisini verir.

Mimari tasarım

- Sistem tasarım sürecinin ilk aşamasıdır.
- Belirtim ve tasarım süreçlerinin arasında bağlantı oluşturur.
- Genellikle bazı belirtim aktiviteleriyle paralel yürütülür.
- Ana sistem bileşenlerini ve aralarındaki iletişimi belirleme işini kapsar.

Mimari ve sistem özellikleri

- Sistem mimarisi bir sistemin performansını, dayanıklılığını, dağıtılabilirliğini ve bakım kolaylığını etkiler.
- Uygulama için seçilen belirli yapı ve stil, fonksiyonel olmayan sistem gereksinimlerine bağlıdır.

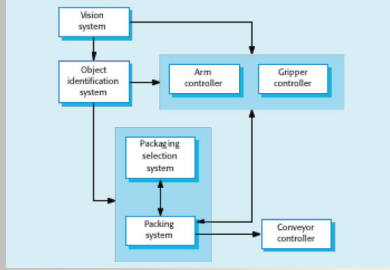
Mimari ve sistem özellikleri

- Performans
- Güvenlik
- Kullanılabilirlik
- Bakım

Sistem yapılanması

- Sistemi etkileşim içerisinde olan alt-sistemlere ayrıştırma
- Mimari tasarım genellikle sistem yapısına genel bakışı sunan bir blok diyagramı olarak ifade edilir.
- Alt-sistemlerin veriyi paylaşma biçimini, dağılımını ve diğerleriyle etkileşimini gösteren daha ayrıntılı modeller geliştirilebilir.

Ambalaj robotu kontrol sistemi



Mimari tasarım kararları

- Mimari tasarım yaratıcı bir süreçtir, geliştirilecek sistem türüne bağlı olarak değişir.
- Ancak, birtakım genel kararlar tüm tasarım süreçlerinde ortaktır.

Mimari tasarım kararları

- Kullanılabilir bir genel uygulama mimarisi var mı?
- Sistem dağıtımını nasıl olacak?
- Hangi mimari stiller uygun?
- Sistem yapılandırması için hangi yaklaşım kullanılacak?
- Sistem modüllere nasıl ayrılacak?
- Mimari tasarım nasıl değerlendirilecek?
- Mimari nasıl belgelenecek?

Mimari yeniden kullanımı

- Aynı alandaki sistemler genellikle benzer mimarilere sahiptir.
- Uygulama ürün hatları belli müşteri ihtiyaçlarına göre farklılık gösteren bir çekirdek mimari etrafında yapılandırılır.

Mimari stiller

- Bir sistemin mimari modeli genel bir mimari model yada stile uyar.
- Bu stillerin bilinmesi sistem mimarisini tanımlama problemini kolaylaştırır.
- Bununla birlikte, birçok büyük sistem heterojen yapıya sahiptir ve tek bir mimari stili izlemezler.

Mimari modeller

- Bir mimari tasarımı belgelemek için kullanılırlar.
- Durağan yapısal model ana sistem bileşenlerini gösterir.
- Dinamik süreç modeli sistemin işleyiş yapısını gösterir.
- Arayüz modeli alt-sistem arayüzlerini tanımlar.
- Veri-akış modeli gibi ilişki modelleri alt-sistem ilişkilerini tanımlar.
- Dağıtım modeli alt-sistemlerin bilgisayarlar arasında nasıl dağıtıldığını gösterir.

Veri havuzu stili

- Alt-sistemler veri alış-verişi yapmalıdır. İki yol kullanılır:
 - Paylaşılacak veri merkezi bir veritabanı yada veri havuzunda tutulur ve tüm alt-sistemler tarafından erişilebilir.
 - Herbir alt-sistem kendi veritabanını tutar ve diğer alt-sistemlere veri geçirir.
- Büyük miktarda veri paylaşılacaksa, genellikle veri-havuzu paylaşım modeli kullanılır.

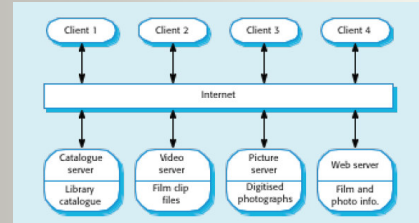
Depolama modeli özellikleri

- Avantajlar
 - Büyük miktarda veri paylaşımı için etkin bir yoldur.
 - Alt-sistemler verinin nasıl üretildiği ve yönetildiği (yedekleme, güvenlik vb.) ile ilgilenmezler.
- Dezavantajlar
 - Alt-sistemler bir veri depolama modeli üzerinde anlaşmak zorundadır.
 - Veri değişikliği zor ve masraflıdır.
 - Etkin olarak dağıtımı zordur.

İstemci-sunucu modeli

- Veri ve işlemlerin bir dizi bilgisayar arasında nasıl dağıtıldığını gösteren sistem modelidir.
- Veri yönetimi gibi belirli servisleri sağlayan bağımsız sunucular
- Bu servisleri çağıran istemciler
- İstemcilerin sunuculara erişmesine imkan veren ağ

Film ve resim kütüphanesi



İstemci-sunucu özellikleri

- Avantajlar
 - Veri dağıtımı basittir.
 - Ağ tabanlı sistemlerin verimli kullanımını sağlar. Donanım ucuzdur.
 - Yeni sunucu ekleme yada sunucu yükseltimi kolaydır.
- Dezavantajlar
 - Paylaşılmış bir veri modeli yoktur dolayısıyla alt-sistemler farklı veri düzeni kullanırlar. Veri alış-verişi verimsiz olabilir.
 - Herbir sunucuda aşırı yönetim
 - İsimlerin ve servislerin merkezi kaydı yoktur, kullanılabilir sunucu ve servisleri bulmak zor olabilir.

Alt-sistemler ve modüller

- Bir alt-sistem diğer alt-sistem servislerinden bağımsız işlemlere sahip başlı başına bir sistemdir.
- Bir modül diğer bileşenlere çeşitli servisler sağlayan, bağımsız olmayan bir sistem bileşenidir.

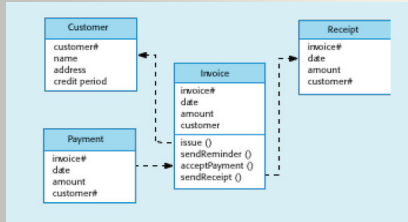
Modüler ayrıştırma

- Alt-sistemlerin modüllere ayrıştırıldığı yapısal bir aşamadır.
- İki ayrıştırma modeli vardır:
 - Sistemi etkileşimli nesnelere ayıran bir nesne modeli
 - Sistemi giriş ve çıkışları aktaran, işlevsel bir pipeline yada veri-akış modeli.

Nesne modelleri

- Sistemi iyi-tanımlanmış arayüzlerle, birbirine bağlı nesneler şeklinde yapılandırır.
- Nesne yönelimli ayrıştırma, nesne sınıflarını, bu sınıfların özellik ve işlemlerini belirleme işidir.
- Gerçekleştirmede, nesneler bu sınıflardan oluşturulur.

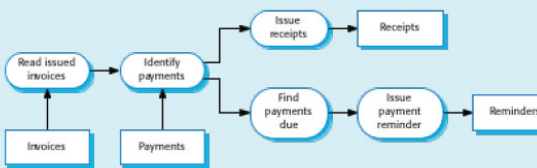
Fatura işleme sistemi



Nesne modeli avantajları

- Nesnelerin arasındaki bağ zayıftır dolayısıyla diğer nesneleri etkilemeden değişiklik yapılabilir.
- Nesneler gerçek birimleri ifade eder.
- Nesne yönelimli uygulama dilleri yaygın olarak kullanılmaktadır.
- Ancak, nesne arayüzü değişiklikleri problemlere yol açabilir ve karmaşık birimleri nesne olarak ifade etmek zor olabilir.

İşlev-yönelimli pipelining



Değerlendirmeler

- Yazılım mimarisi, sistem yapılandırma işinin temel çatısıdır.
- Mimari tasarım kararları uygulama mimarisindeki, dağıtımdaki ve mimari stillerdeki kararları içerir.
- Modüler ayrıştırma modelleri nesne modellerini ve pipelining modellerini içerir.
- Tasarım süreci boyunca farklı mimari modeller üretilebilir.
- Her model mimari üzerine farklı bir perspektiften bakmayı sağlar.